

同伦 类型论

数学泛等基础

泛等基础纲领
普林斯顿高等研究院

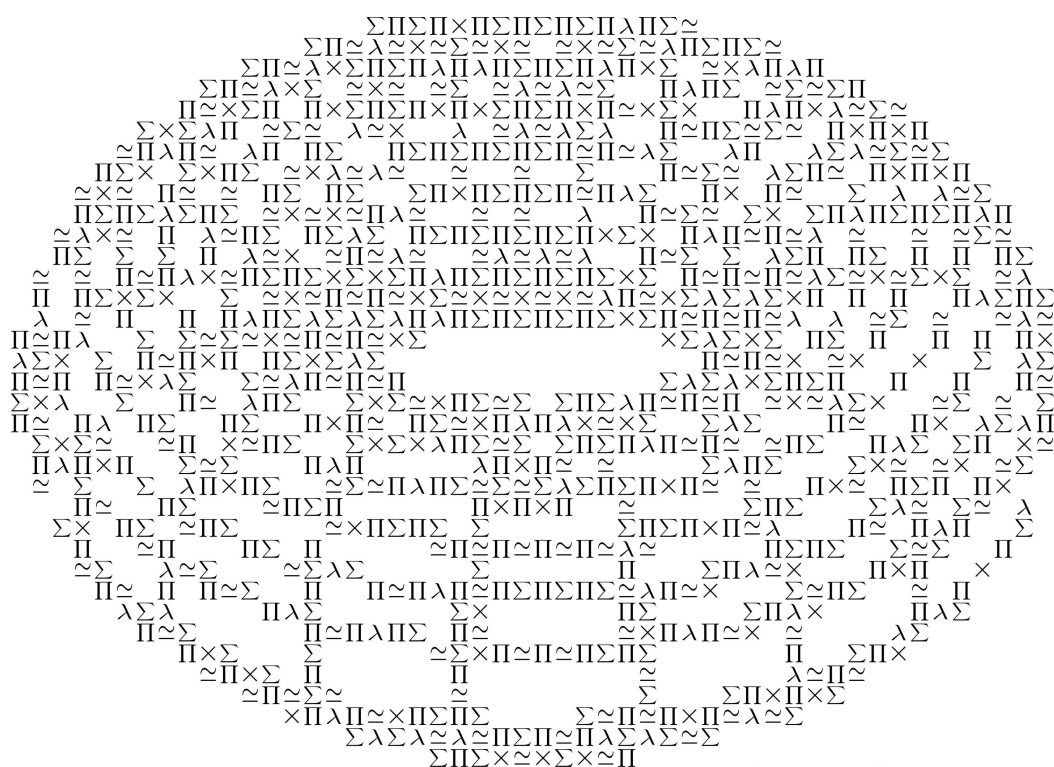
同伦类型论

数学泛等基础

同伦类型论

数学泛等基础

泛等基础纲领
普林斯顿高等研究院



“同伦类型论:数学泛等基础”

© 2013 泛等基础纲领

版本: 9d76265

MSC 2010 分类号: 03-02, 55-02, 03B15

本作品采用的许可协议为 ***Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License***. 协议副本见 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>.

本书可在 <http://homotopytypetheory.org/book/>. 中免费获得

致谢

除了普林斯顿高等研究所的慷慨支持, 本书的部分撰稿人还得到了下列机构和基金的部分或全部资助

- 普林斯顿高等研究所成员协会: 向普林斯顿高等研究院提供资助
- 斯洛文尼亚研究署: P1-0294, N1-0011.
- 美国空军科学研究办公室: FA9550-11-1-0143, and FA9550-12-1-0370.

本材料部分基于上述奖项下由美国空军科学研究办公室资助的工作。本出版物中表达的任何观点、发现、结论或建议均属于作者个人意见, 并不一定反映美国空军科学研究办公室的立场。

- 英国工程与物理科学研究委员会: EP/G034109/1, EP/G03298X/1.
- 由欧盟第七框架计划资助(资助协议号 243847) (ForMath).
- 美国国家科学基金会: DMS-1001191, DMS-1100938, CCF-1116703, 与 DMS-1128155.

本研究成果部分基于美国国家科学基金会在上述奖项下的资助。作者在本材料中阐述的任何意见、发现、结论或建议均不代表美国国家科学基金会的观点。

- 西蒙尼基金:向普林斯顿高等研究院提供资助

前言

普林斯顿高等研究院“泛等基础”主题年

普林斯顿高等研究院“泛等基础”主题年于2012-13年在普林斯顿高等研究所数学院举行。由Steve Awodey, Thierry Coquand与Vladimir Voevodsky组织。

以下为官方参与者:

Peter Aczel	Eric Finster	Alvaro Pelayo
Benedikt Ahrens	Daniel Grayson	Andrew Polonsky
Thorsten Altenkirch	Hugo Herbelin	Michael Shulman
Steve Awodey	André Joyal	Matthieu Sozeau
Bruno Barras	Dan Licata	Bas Spitters
Andrej Bauer	Peter Lumsdaine	Benno van den Berg
Yves Bertot	Assia Mahboubi	Vladimir Voevodsky
Marc Bezem	Per Martin-Löf	Michael Warren
Thierry Coquand	Sergey Melikhov	Noam Zeilberger

此外, 还有以下学生, 他们的参与同样宝贵

Carlo Angiuli	Guillaume Brunerie	Egbert Rijke
Anthony Bordg	Chris Kapulkin	Kristina Sojakova

此外, 下列短期与长期来访者(包括学生来访者)对主题年的贡献亦不可或缺。

Jeremy Avigad	Richard Garner	Nuo Li
Cyril Cohen	Georges Gonthier	Zhaohui Luo
Robert Constable	Thomas Hales	Michael Nahas
Pierre-Louis Curien	Robert Harper	Erik Palmgren
Peter Dybjer	Martin Hofmann	Emily Riehl
Martín Escardó	Pieter Hofstra	Dana Scott
Kuen-Bang Hou	Joachim Kock	Philip Scott
Nicola Gambino	Nicolai Kraus	Sergei Soloviev

关于此书

写书并非我们的本意。现在的工作源于我们的一次集体尝试。我们试图构造一种能够被人类所理解的新型“非形式化类型论”, 作为能被机器检查的形式化类型论的补充。泛等基础与一种

能被计算机证明助手所实现的数学基础关系密切。尽管形式化并非本书的一部分, 此处呈现的许多材料都是先在一个证明助手中完全形式化后再“非形式化”为你所看见的表述——这与形式化数学的通常做法明显相反。

上述每一个人都以思想、言辞或行动的方式对主题年与本书作出了贡献。贯穿全年的合作精神着实非同凡响。

特别感谢普林斯顿高等研究所。没有其协助, 这本书永远不可能出现。事实证明, 这里是创造新数学的理想环境: 激励人心, 氛围融洽且支持性强希望这样一种氛围的踪迹能萦绕在这本书的书页, 与这一个新领域的进一步的发展中。

泛等基础纲领
普林斯顿高等研究院
普林斯顿, 2013年四月

目录

序	1
第一部分 基础	11
第1章 类型论	13
1.1 类型论 vs 集合论	13
1.2 函数类型	16
1.3 宇宙与族	18
1.4 依值函数类型 (Π -类型)	18
1.5 乘积类型	20
1.6 依值对类型 (Σ -类型)	24
1.7 余积类型	26
1.8 布尔类型	28
1.9 自然数	29
1.10 模式匹配与递归	32
1.11 命题即类型	33
1.12 恒等类型	39
Notes	46
Exercises	48
第2章 同伦类型论	51
2.1 Types are higher groupoids	54
2.2 Functions are functors	62
2.3 Type families are fibrations	63
2.4 Homotopies and equivalences	66
2.5 The higher groupoid structure of type formers	70
2.6 Cartesian product types	71
2.7 Σ -types	74
2.8 The unit type	76
2.9 Π -types and the function extensionality axiom	76
2.10 Universes and the univalence axiom	79
2.11 Identity type	80
2.12 Coproducts	82
2.13 Natural numbers	85
2.14 Example: equality of structures	86

2.15 Universal properties	89
Notes	91
Exercises	93
第3章 集合与逻辑	95
3.1 Sets and n -types	95
3.2 Propositions as types?	97
3.3 Mere propositions	99
3.4 Classical vs. intuitionistic logic	100
3.5 Subsets and propositional resizing	102
3.6 The logic of mere propositions	104
3.7 Propositional truncation	104
3.8 The axiom of choice	106
3.9 The principle of unique choice	108
3.10 When are propositions truncated?	108
3.11 Contractibility	110
Notes	113
Exercises	114
第4章 等价	117
4.1 Quasi-inverses	118
4.2 Half adjoint equivalences	120
4.3 Bi-invertible maps	123
4.4 Contractible fibers	124
4.5 On the definition of equivalences	125
4.6 Surjections and embeddings	125
4.7 Closure properties of equivalences	127
4.8 The object classifier	129
4.9 Univalence implies function extensionality	131
Notes	133
Exercises	133
第5章 归纳法	135
5.1 Introduction to inductive types	135
5.2 Uniqueness of inductive types	137
5.3 W-types	140
5.4 Inductive types are initial algebras	143
5.5 Homotopy-inductive types	145
5.6 The general syntax of inductive definitions	149
5.7 Generalizations of inductive types	152
5.8 Identity types and identity systems	155
Notes	159
Exercises	159

第6章 高阶归纳类型	163
6.1 Introduction	163
6.2 Induction principles and dependent paths	165
6.3 The interval	169
6.4 Circles and spheres	170
6.5 Suspensions	172
6.6 Cell complexes	175
6.7 Hubs and spokes	176
6.8 Pushouts	177
6.9 Truncations	181
6.10 Quotients	183
6.11 Algebra	188
6.12 The flattening lemma	192
6.13 The general syntax of higher inductive definitions	197
Notes	199
Exercises	200
第7章 同伦 n-类型	203
7.1 Definition of n -types	203
7.2 Uniqueness of identity proofs and Hedberg's theorem	206
7.3 Truncations	210
7.4 Colimits of n -types	215
7.5 Connectedness	219
7.6 Orthogonal factorization	223
7.7 Modalities	228
Notes	231
Exercises	232
第二部分 数学	237
第8章 同伦论	239
8.1 $\pi_1(S^1)$	242
8.2 Connectedness of suspensions	250
8.3 $\pi_{k \leq n}$ of an n -connected space and $\pi_{k < n}(S^n)$	251
8.4 Fiber sequences and the long exact sequence	252
8.5 The Hopf fibration	256
8.6 The Freudenthal suspension theorem	261
8.7 The van Kampen theorem	267
8.8 Whitehead's theorem and Whitehead's principle	275
8.9 A general statement of the encode-decode method	278
8.10 Additional Results	280
Notes	280
Exercises	282

第9章 范畴论	283
9.1 Categories and precategories	284
9.2 Functors and transformations	287
9.3 Adjunctions	290
9.4 Equivalences	291
9.5 The Yoneda lemma	296
9.6 Strict categories	299
9.7 $\dagger$ -categories	300
9.8 The structure identity principle	301
9.9 The Rezk completion	304
Notes	310
Exercises	311
第10章 集合论	313
10.1 The category of sets	313
10.2 Cardinal numbers	321
10.3 Ordinal numbers	324
10.4 Classical well-orderings	330
10.5 The cumulative hierarchy	333
Notes	338
Exercises	338
第11章 实数	343
11.1 The field of rational numbers	344
11.2 Dedekind reals	344
11.3 Cauchy reals	350
11.4 Comparison of Cauchy and Dedekind reals	367
11.5 Compactness of the interval	368
11.6 The surreal numbers	375
Notes	385
Exercises	386
Appendix	389
附录 A 形式化类型论	391
A.1 The first presentation	393
A.2 The second presentation	397
A.3 Homotopy type theory	403
A.4 Basic metatheory	404
Notes	406

参考文献	407
------	-----

Index of symbols	417
------------------	-----

Index	423
-------	-----

序

同伦类型论 是一个全新的数学分支, 其以出人意料的方式结合了多个不同的领域。它基于近期发现的同伦论和类型论之间的联系。同伦论是代数拓扑与同调代数的产物, 与高阶范畴论有着联系; 而类型论则是数理逻辑和理论计算机科学的一个分支。尽管二者之间的联系仍是研究的重点, 但愈发清晰的是, 这只是一个需要更多时间和努力来理解的学科的开端。它还会涉及到像球面的同伦群, 类型检查算法, 弱 ∞ -群胚的定义这样看起来十分遥远的话题。

同伦类型论也为数学基础带来了新思想。一方面, 我们有Voevodsky提出的精美的泛等公理由泛等公理, 我们可以得到, 同构的结构实际上可以是恒等的, 这是数学家在工作时一直乐于使用的一个原则, 即使其与传统的“官方”的数学基础并不兼容。另一方面, 我们有高阶归纳类型, 其提供了对同伦论中基本空间和构造的直接、逻辑化的描述: 如球面, 柱体, 截断, 局部化, 等等。这些思想在经典的集合论的基础中是不可能被直接捕捉到的。但当它们在同伦类型论中结合在一起时, 一种全新的“同伦类型的逻辑”浮现了出来。

这表明了对数学基础的一种新的洞见, 其具有内在的, 直觉化的同伦论的内容——即数学对象的“不变量”的概念——与便捷的机器实现。后者可以为在职数学家提供实用的帮助。这就是泛等基础纲领。本书被设计为对泛等基础的基本概念进行表述的第一个系统性文献。同时也是通过这种新方式进行推理的例子的合集——但是不需要读者了解或学习任何形式逻辑, 或是使用任何的证明助手。

需要强调的是, 同伦类型论还是一个新兴的领域, 而泛等基础也是一个还在进行中的工作。这本书应被视作这个对这个领域的一部分, 在写作时拍摄的一张“快照”, 而不是经过润色的, 对一个完整学说进行的阐释。就像我们稍后会大致讨论的, 同伦类型论的许多方面都还未被充分地理解——而还有一些甚至不会在此处被提及。几乎可以肯定的是, 尽管最终的理论和本书所描述的理论不会完全相同, 但其至少会和这个理论一样有力; 因此, 我们相信泛等基础最终将成为集合论的一个切实可行的替代, 作为大多数数学家进行的非形式化数学研究的“隐形基础”。

类型论

类型论最初由Bertrand Russell[Rus08], 发明, 作为一种遏制当时在数学基础研究中出现的悖论的手段。在接下来的几十年里, 它被许多人进一步发展, 其中Church [Chu40, Chu41]将他的 λ -演算与类型论相结合。尽管其还未被广泛视作经典数学的基础——集合论在此更加流行——类型论仍然由众多的应用, 特别是在计算机科学与编程语言理论 [Pie02]。

Per Martin-Löf [ML98, ML75, ML82, ML84], 与其他人一起构造了对Church的类型论修改后的一种“谓词性”版本。现在通常称其为一个依值的, 构造性的, 直觉主义的类型论, 或简称为Martin-Löf类型论。这是我们在本书中所考虑的系统的基礎; 其一开始被视作对构造性数学进行形式化的严谨框架。之后, 我们通常使用“类型论”来特别指代这一系统、或与其相似的系统, 尽管类型论这个学科涵盖的概念更加广泛。(见[Som10, KLN04]以了解类型论的历史)

类型论与集合论不同的不同之处在于, 我们使用类型这一初始概念来分类对象, 就像编程语言中所使用的数据类型一样。这些精巧的结构化的类型被用于表示被分类对象的具体规范, 并提供对这些对象进行推理的规则。举一个简单的例子, 众所周知, 具有积类型 $A \times B$ 的对象的形式是 (a, b) , 因此人们自然知道该如何构造和分解它们。类似地, 通过一个使用类型为 A 的对象编码

的, 具有类型 B 的对象, 我们可以得到具有函数类型 $A \rightarrow B$ 的对象。并且给定一个类型为 A 的参数, 其值可以被计算。这种所有对象均有的, 坚实可预测的行为(与集合论中更加自由的形成规则相对, 其允许非齐次集的存在), 使类型论在检验计算机程序正确性方面得以广泛应用。而其清晰的推理规则, 而与类型的构造相结合, 形成了现代证明助手的基础, 其在形式化数学与检验形式化证明正确性中被应用。我们将在下文继续探讨类型论的这一方面。

然而, 从数学角度理解类型论始终存在一个难题, 类型论的基本概念类型与集合概念在本质上的差异一直难以被精确刻画。我们相信, 将类型不再视为某种奇异集合(或许无需经典逻辑构造而成), 而是从同伦论视角将其理解为空间, 这一新思路是一次重大突破。尤其值得关注的是, 它解决了长久以来的困惑: 为何类型中元素的相等性概念会与集合中元素的相等性存在根本差异。

在同伦论中, 人们关注的是空间与它们之间在同伦意义上的连续映射。在一对连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : X \rightarrow Y$ 之间, 如果一个连续映射 $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ 满足 $H(x, 0) = f(x)$ 和 $H(x, 1) = g(x)$, 我们就称其为同伦。同伦 H 可以被视作一种从 f 到 g 的“连续形变”。如果存在一堆方向相反的连续映射, 其复合同伦于单位映射, 我们就说空间 X 和 Y 是同伦等价的 $X \simeq Y$, 即, 它们在“同伦意义上”是同构的。同伦等价的空间具有相同的代数不变量(例如, 同调群或基本群), 因此称它们具有相同的同伦类型。

同伦类型论

同伦类型论(HoTT)从同伦论的视角解读类型论。同伦类型论中, 我们将类型视作“空间”(像同伦论已研究的那样)视作高阶群胚。而逻辑构造(就像积 $A \times B$)则被视作这些空间之间的同伦不变量的构造。这样一来, 我们得以直接操纵空间, 而无需首先构造点集拓扑(或任何它的组合替代理论, 例如单纯集论)为了简要地介绍这种视角, 我们先考虑类型论的基础概念, 或确切地说: 项 a 具有类型 A , 写作

$$a : A$$

传统上, 这样一个表达式被认为类似于

“ a 是集合 A 的元素”

然而, 在同伦类型论中, 我们认为其类似于

“ a 是空间 A 中一点”

类似地, 类型论中每个函数 $f : A \rightarrow B$ 都被视作从空间 A 到空间 B 的一个连续映射。需要强调的是, 这些“空间”都是在纯粹同伦论意义上对待的, 而不具有拓扑意义。例如, 不存在类型的“开子集”的概念或是类型中元素列的“收敛性”。我们只有“同伦的”概念, 例如点之间的道路与道路之间的同伦, 这些概念在同伦论的其它模型下也依然有意义(例如单纯集) 因此, 把类型视作 ∞ -群胚是更加准确的说法。这是同伦论中“不变量对象”的名称, 可以用拓扑空间, 单纯集, 或其他任何同伦论的模型表示。然而, 偶尔使用拓扑学中“空间”和“道路”这样的名称是很方便的, 只要我们记得其他的拓扑概念是不可用的就好。

(为这些对象使用同伦类型这个短语也是很诱人的, 这暗示了一对对偶的解读: “在同伦意义上被看待的(类型论的)类型”和“从同伦论的观点上看待空间”。后者与经典意义上的“同伦类型”有些许不同——空间同伦等价意义下的等价类, 尽管其确实保持了像“这两个空间具有相同的同伦类型”这样的短语的含义)

将类型解读为结构化对象而非集合的想法有着悠长的历史, 众所周知, 它可以阐明类型论中许多神秘的方面。例如, 将类型解读为层能够帮助解释类型论的直觉主义本质, 而将其解读为偏等价关系或“定义域”则有助于解释它的可计算性。这也暗示着我们可以使用类型论的推理来研究结构化对象, 这指向了范畴论逻辑这一丰富的领域。对其的同伦论解读也遵循了同样的模式: 它阐明了类型论中恒等(或相等性)的本质, 允许我们在同伦论的研究中使用类型论式的推理。

同伦论解读的核心观点为: 对具有同样类型 A 的两个对象 $a, b : A$, 逻辑上的恒等的概念 $a = b$ 可以被理解为在空间 A 中存在一条从点 a 到 b 的 $dp : a \leadsto b$ 。这也意味着如果两个函数 $f, g : A \rightarrow B$ 是同伦的, 它们就是恒等的。因为同伦只不过是 B 上的一个(连续)道路族 $p_x : f(x) \leadsto g(x)$, 其中 $x : A$ 。

在类型论中, 对每个类型 A , 都有一个(在先前些许神秘的)类型 Id_A , 它是 A 上两个物体的等同证明的类型。在同伦类型论中, 这只不过是从单位区间到空间 A 的全部连续映射 $I \rightarrow A$ 所构成的道路空间 A^I 在这个意义上, 项 $p : \text{Id}_A(a, b)$ 呈现了 A 上的一条道路 $p : a \leadsto b$ 。

同伦类型论的思想在2006年左右, 在Awodey与Warren的合著 [AW09], 和Voevodsky的著作 [Voe06]中分别被提出, 但其灵感源于Hofmann与Streicher的早期群胚解读 [HS98]。实际上, 高阶范畴论(特别是弱 ∞ -群胚理论)与同伦论之间的亲密联系是众所周知的事。这一观点最先由Grothendieck提出, 现在同时被两个领域的数学家所关注。Awodey–Warren和Voevodsky原先所提出的语义模型使用了同伦论中所熟知的概念与技巧。这些概念与技巧现在也在高阶范畴论中被使用, 像是Quillen模型范畴和Kan单纯集。

实际上, Voevodsky构造了类型论的Kan单纯集解读, 并意识到这种解读满足一个更深刻的性质, 他称其为泛等。这一性质先前并未在类型论中被考虑过(尽管Church的命题外延性原理被发现是该性质的一个特例, 而Hofmann和Streicher之前考虑过另一个称为“宇宙外延性”的特例)。将泛等以一种新公理的方式添加到类型论中有着深远的结果, 其中的许多是很自然, 简单且鼓舞人心的。泛等公理也增强了同伦视角下的类型论, 因为它在单纯模型和其他相关模型中成立, 而在将类型视作集合的观点下不成立。

泛等基础

简略地说, 泛等公理的基本思想可以解释如下: 在类型论中, 人们可以有一个元素本身为类型的一种类型; 这样一种类型叫做宇宙并且通常记作 $\mathcal{U}$ 。类型为 $\mathcal{U}$ 的对象的类型通常又称为小类型。像其他类型一样, $\mathcal{U}$ 有着恒等类型 $\text{Id}_{\mathcal{U}}$, 其表达了小类型间的恒等关系 $A = B$ 。将类型视作空间, $\mathcal{U}$ 是一个点为空间的 $\mathcal{U}$; 为了理解其恒等类型, 我们必须知道, $\mathcal{U}$ 上空间 A 与 B 之间的道路 $p : A \leadsto B$ 是什么? 泛等公理告诉我们, 这样的一条道路对应于同伦等价 $A \simeq B$, (大体上)就像前面所解释的那样。更精确地说, 给定任意(小)类型 A 与 B , 除了 A 与 B 之间的等同证明的原始类型 $\text{Id}_{\mathcal{U}}(A, B)$, 还有定义类型 $\text{Equiv}(A, B)$, 其对象是从 A 到 B 的等价。因为任何物体上的恒等映射都是一个等价, 因此有一个典范映射

$$\text{Id}_{\mathcal{U}}(A, B) \rightarrow \text{Equiv}(A, B).$$

泛等公理声称这样一个映射其本身也是一个等价。尽管有着过度简化的风险, 我们可以将其简洁地描述如下:

泛等公理: $(A = B) \simeq (A \simeq B)$.

换言之, 恒等与等价等价。特别地, 人们会说“等价的类型恒等”。然而, 这样一个短语有些误导人, 因为这种说法听起来像是把等价的观念坍缩至与恒等的概念重合, 像一种的“骨骼性”条件。而实际上, 泛等公理是把恒等的概念扩张至与(未变的)等价的观念重合。从同伦论的观点上看, 泛等蕴含着具有相同同伦类型的空间被宇宙 $\mathcal{U}$ 上的一条道路所连接, 这与(小)空间的分类空间的直观理解相符。从逻辑性的观点上看, 这却是一个爆炸性的新思想: 它声称同构的事物可以是恒等的! 数学家在实践中总是理所当然的等同同构的事物, 但他们通常通过“滥用概念”, 或是通过其它非形式化的方法来这么做, 认为这些对象“实际上”并不恒等。然而在这个新基础的框架中, 这样的结构可以形式化为逻辑学上的恒等, 即每个涉及了其中一者的性质或构造可以应用于另一者。实际上, 这样的等同证明现在可以被显式地作出, 而那些性质和构造可以沿着该证明被系统性地传递给另外一者。不仅如此, 等同证明的不同形式使得它们自身形成了一种可以(且应当!) 考虑的结构。

总之, 对宇宙 $\mathcal{U}$ 中的两点 A 与 B (即小类型), 泛等公理将以下三个概念等同:

- (逻辑学) A 与 B 间的等同证明 $p : A = B$
- (拓扑学) $\mathcal{U}$ 上从 A 到 B 的一条道路 $p : A \leadsto B$
- (同伦论) A 与 B 间的一个等价 $p : A \simeq B$

高阶归纳类型

类型论的一个经典优势是, 在研究归纳定义的结构时, 其有着简单而有效的技巧。最简单的非平凡归纳定义的结构是自然数, 由零与后继函数归纳生成。从这句话中, 人们可以把数学归纳法抽象为一个算法, 其刻画了自然数的特征。更一般的归纳定义包括各种类型的链表与良基树, 它们的特征都被一个对应的“归纳原理”所刻画。这包括了某些编程语言中使用的大多数数据结构; 正因如此, 类型论在对后者进行形式化推理方面才如此实用。如果从非常广义的角度来理解, 归纳定义同样包含诸如无交并 $A + B$ 这样的例子。其可以看作是由两个投射 $A \rightarrow A + B$ 与 $B \rightarrow A + B$ “归纳”生成的。这种情况下, 其“归纳原理”即为“分类讨论”, 其刻画了无交并的特征。

在同伦论中, 考虑“归纳定义空间”是很自然的想法。其不仅可以由一族点生成的, 还可以由一族道路和高阶道路所生成。在经典理论中, 这种空间被称为 CW复形。例如, 圆周 S^1 由单个点和一条从该点出发回到自身的道路生成。类似地, 2-球面 S^2 由单个点 b , 一条从 b 上常道路出发回到自身的二维道路生成。而环面 T^2 则由单个点, 从该点出发回到自身的两条道路 p 与 q , 以及一条从 $p \cdot q$ 到 $q \cdot p$ 的一条二维道路生成。

通过同伦类型论中道路和等同性的联系, 这种“归纳定义空间”可以由“归纳原理”在类型论中被刻画, 与像自然数和无交并这样的经典例子完全相似。这就产生了高阶归纳类型, 对例如球面这样的熟悉的空間, 它给出了一个直接的“逻辑学”的方法来进行推理, (与泛等性结合后)可以用于进行同伦论中熟悉的论证, 像是计算球面的同伦群, 但是以纯粹形式化的方式进行。最终的结果是经典同伦论与经典类型论思想的结合, 进而对双方都带来了新的认知。

然而, 这只是冰山一角: 同伦论中许多抽象的构造, 如同伦余极限, 纬悬, Postnikov塔, 局部化, 完备化, 以及谱化, 也可以被表达为高阶归纳类型。其中的许多在经典理论中都使用Quillen的“小对象论证”来构造。该论证可以视作一个有限算法, 用于描述空间的一个无限CW复形表示。就像“零与后继”是对自然数集这个无限集的有限算法描述一样。由小对象论证产生的空间以其复杂性和难以理解性而臭名昭著; 类型论的方法则更加简单, 通过直接给予合适的“归纳原理”绕过了任何显式的构造。因此, 泛等性和高阶归纳类型的结合暗示了同伦论在实践方面发生变革的可能。

泛等基础中的集合

我们宣称泛等公理最终可以作为“一切”数学的基础, 但截至目前我们所讨论的只有同伦论。当然, 存在很多不使用同伦类型论的新特性, 而应用类型论来形式化数学的具体例子, 例如最近在Coq [GAA⁺13]中对Feit–Thompson奇阶定理的形式化。

但是传统数学是基于集合论的, 也就是所有的数学的对象与构造都可以被编码进像Zermelo–Fraenkel集合论(ZF)这样的理论。然而, 现已公认, 对于除了集合论以外的绝大多数数学领域, ZF中集合错综复杂的分层式的成员关系结构实在没有必要: 像Lawvere的集合范畴基本理论 [Law05]这样的, 更加“结构化”的集合论是足够的。

在泛等基础中, 基础对象是“同伦类型”而非集合, 但是我们可以定义一类行为类似于集合的类型。从同伦论的角度, 这些类型可以看作是每个联通分量均可缩的空间, 即, 同伦等价于离散空间的空间。有一个定理表明, 这样的“集合”构成的范畴满足Lawvere’s公理(或相关的公理, 取决于理论的具体细节)。因此, 任何能够用ETCS-式理论表示的数学理论(经验表明, 这基本上是全部的数学理论)都可以等价地在泛等基础中表示。

这支持了我们所宣称的泛等基础至少和现存的数学基础一样好的观点。使用泛等基础的数学家可以利用集合来构造结构, 就像他们所熟悉的那样。而更一般化的同伦类型则在幕后待命。因

此,在这本书所选择的大部分应用场景中,泛等基础能为此作出不同于现存基础系统的新贡献。

不出意料地,同伦论和范畴论属于这种应用范围。但不太明显的是泛等基础甚至也能为像集合论和实分析这样的学科带来一些新奇有趣的概念。例如,泛等公理允许我们把同构的结构等同,而高阶归纳类型允许我们通过泛性质来直接描述对象。因此我们可以避免使用任意选择的代表元或是超限迭代构造,事实上,甚至是ZF集合论所研究的对象也可以通过这样一种归纳泛性质在泛等基础的集合中被刻画。

非形式化类型论

传统数学家在学习类型论中经常遇到的一个难点是,类型论通常在一个全部或部分形式化的推理系统中呈现。这样一种风格对证明论的研究非常有利,但在应用性的非形式化的推理中不是特别方便。不仅是大多数的在职数学家,即使是对数学基础感兴趣的人都会对此感到陌生。这个作品的一个目标是构建一个在泛等基础下的非形式化的数学研究风格。这种风格不失严谨性与精准性,同时又与日常的数学语言与表达风格相近。

在现在的数学工作中,对数学对象进行构造和推理时,人们总是假定其方法原则上可以在一个例如ZFC的基础集合论上形式化——至少在有足够的智慧和耐心的情况下是这样的。而在绝大多数情况下,人们甚至根本不需要意识到这种可能性,因为这与一个证明是“充分严谨”的条件大致重合。(也就是说所有接受了教育且经验充足的数学家都能直观地理解)但人们确实需要知道小心地对待“非形式化集合论”的少数几个方面:例如对对象总体的使用过于宽泛或不明确以至于无法成为集合;选择公理与其等价形式;甚至于(对本科生而言)反证法;诸如此类。将同伦类型论这样的新的基础系统作为非形式化推理的隐式基础需要调整人们的一些直觉和技巧。本书致力于作为这种“新数学”的样例,虽然依然是非形式化的,但原则上是可在同伦类型论而非ZFC中被形式化的——同样地,只要有着足够的智慧和耐心。

值得强调的是,在这种系统中,这样一种形式化有着切实的好处。类型论的形式化系统与计算机系统相适配,并已在现存的证明助手中被实现。证明助手是一个电脑程序,在完全形式化的证明中指导用户,只允许推理中有效的步骤。它也提供一定程度的自动化,例如从库中搜索现成的定理,并且能够从最终(构造性)的证明中提取出数值算法。

我们相信泛等基础的这一方面将其与其他的基础分别出来,有着为在职数学家提供新的实用工具的潜力。实际上,基于较老的类型论的证明助手已经被用于形式化大量的数学证明,例如四色定理与Feit-Thompson定理。泛等基础的计算机实现目前仍在开发中(就像理论自身一样)。然而,即使目前可用的实现也已经演示了他们的价值(它们基本上是对像Coq和Agda这样已有的证明助手的小小的修改)。其不仅包括对已知证明的形式化,也包括对新证明的发现。实际上,书中描述的许多的证明实际上都是先在一个证明助手中以完全形式化的方法完成的,并在此时才被第一次“非形式化”——这与传统的形式化与非形式化数学的关系相反。

人们可以想象,在不太遥远的未来,可能会发生这种事:数学家们在泛等基础的系统中检验他们自己论文的正确性,将其在一个证明助手中形式化,而且这么做就像是用 $\text{\LaTeX}$ 来撰写他们的论文一样自然原则上,这对其他的基础系统也是同样有可能实现的,但我们相信使用泛等基础是更加切实可行的,这在本书以及其形式化部分可见一斑。

可构造性

经典基础与类型论的最令人惊讶的区别是证明相关性的概念——其主张数学陈述,甚至是它们的证明,是一等数学对象。在类型论中,我们通过类型表示数学陈述,其可以同时被视作数学构造与数学断言,这是一个称之为命题即类型的构想。据此,我们可以将项 $a : A$ 同时视作类型 A 的元素(或是同伦类型论中空间 A 的一点)与对命题 A 的一个证明。举个例子,假设我们有集合 A 与 B (离

散空间), 考虑陈述“ A 同构于 B ”。在类型论中, 其可以描绘为:

$$\text{Iso}(A, B) := \sum_{(f:A \rightarrow B)} \sum_{(g:B \rightarrow A)} \left((\prod_{(x:A)} g(f(x)) = x) \times (\prod_{(y:B)} f(g(y)) = y) \right).$$

在此处, 将类型构造子 $\Sigma, \Pi, \times$ 分别读作“存在”, “对于任意”与“且”, 便可得到“ A 与 B 是同构的”的通常表述。另一方面, 把他们读作和与积则可得 A 与 B 之间全部同构的类型! 为了证明 A 与 B 是同构的, 人们需要构造一个证明 $p : \text{Iso}(A, B)$ 。因此这与构造从 A 到 B 的一个同构是一样的, 即, 展示一对函数 f, g 与它们的复合为两边的恒等映射的证明。反之, 后者只不过是恰当的同伦。在这一点上, 证明一个命题与构造。实际上, 证明一个具有形式“ A 且 B ”的陈述就是证明 A 且证明 B , 即, 给出类型 $A \times B$ 的一个元素。而证明 A 蕴含 B 就是寻找一个类型为 $A \rightarrow B$ 的元素, 即一个从 A 到 B 的函数(决定一个从 A 的证明到 B 的证明的映射)。

命题即类型的逻辑十分灵活, 并且有着非常多的变种, 例如只使用类型的一个子类来描述命题。在同伦类型论中, 这样的子类是自然显现出来的。因为由所有类型组成的系统, 会像经典同伦论中的空间一样, 根据其高阶同伦结构存在或坍塌的维度分层。特别地, Voevodsky找到了一种对同伦 n -类型的纯类型论的定义, 与在 n 维以上维度中不含有非平凡同伦信息的空间对应。(0-类型是前文所提的满足Lawvere公理的“集合”) 不仅如此, 与高阶归纳类型结合在一起, 我们可以普遍地把一个类型“截断”为一个 n -类型; 在经典同伦论中这是其第 n 个Postnikov截面。对逻辑学而言特别重要的是 (-1) -类型, 其被我们称为纯粹命题。在经典理论中, 每个 (-1) -类型要么空要么可缩; 我们将这些情况分别解读为“假”和“真”。

将所有类型都作为命题使用会产生一个十分“构造性”的逻辑构想; 见 [Kol32, TvD88a, TvD88b]以了解更多。举例而言, 每个关于某物存在的证明都会携带充分的信息, 使得该对象真的可以被找到; 对每个“ A 或 B ”成立的证明, 它要么是 A 成立的证明, 要么是 B 成立的证明因此, 我们可以自动地从每个证明中提取出一个算法; 这在应用于计算机编程时非常有用

然而另一方面, 这种逻辑与数学对存在性证明的传统理解存在偏差。事实上, 其并不忠实地遵守一些重要的传统推理原则, 比如选择公理和排中律。对于这些, 我们需要使用“ (-1) -截断”逻辑, 其中只有同伦 (-1) -类型表示命题。

更具体地, 一方面考虑选择公理: “如果对每个 $x : A$, 存在一个 $y : B$ 使得 $R(x, y)$, 则存在一个函数 $f : A \rightarrow B$ 使得对所有的 $x : A$, 有 $R(x, f(x))$ 。”命题即逻辑纯粹的“存在”概念足够强大, 以至于这个陈述可以简单地被证明——尽管其没有通常的选择公理所能产生的全部结果。然而, 在 (-1) -截断逻辑中, 这一陈述并不是自动为真, 而是一个强力的假设, 与在经典集合论中所对应的版本有着一样结果。

另一方面, 考虑排中律: “对所有的 A , 要么 A 要么非 A 。”在纯粹的命题即类型逻辑中解释会产生一个与泛等公理不一致的陈述。因为证明“ A ”意味着给出其中的一个元素, 这个假设将会给出一个从所有非空类型中选择元素的统一方式——一种希尔伯特选择算子。泛等蕴含着 A 中通过该算子选出的元素在所有 A 的自等价下必须不变, 因为这些自等价与自恒等是等同的, 而每个操作都必须保恒等; 但显然有些类型有着无不动点的自同构, 例如我们可以交换只有两个元素的类型的元素。然而, “ (-1) -截断排中律”, 虽然也不是自动为真, 但可被无矛盾地引入, 且其在经典数学中的绝大多数结论依然成立。

换言之, 虽然纯粹的命题即类型逻辑在和前文所提及的强烈的算法意义下是“构造性的”, 但默认的 (-1) -截断逻辑是在另一种意义下的“构造性的”(准确地说, 是海廷形式化的名为“直觉主义”的逻辑) 在后者中, 我们可以自由地添加选择公理和排中律来得到被称为“经典”的逻辑。因此, 同伦类型论和构造性逻辑与经典逻辑的构想都兼容, 也可容纳远多于此的其他逻辑范式。实际上, 同伦论视角揭示了经典逻辑与构造性逻辑是可以并行不悖的, 就像是不同系统构成的光谱的两端, 其中有着无尽的可能性(满足 $-1 < n < \infty$ 的同伦 n -类型)。我们可以讨论带层级标记的“ LEM_n ”与“ AC_n ”: 其中 AC_∞ 是可证明的, 而 LEM_∞ 则与泛等公理不相容; 另一方面, AC_{-1} 与 LEM_{-1} 正是经典数学家所熟悉的版本(因此在不标注下标时, 默认指 (-1) 层级是合适的)。事实上,

我们完全可以构建这样一类有用的逻辑系统: 其中仅有特定类型需要满足这类进阶的“经典”原则, 而所有类型在整体上仍保持“可构造性”。

值得强调的是, 泛等基础并不要求使用构造性的或直觉主义逻辑。大多数依赖于排中律和选择公理的经典数学结果都可以在泛等公理中进行, 只需要简单地假设这两个原理成立(在正确的——(−1)-截断——形式下)。然而, 出于一些原因, 类型论确实鼓励在不需要时避免这两个原理。

首先, 每个数学家都知道, 定理使用的假设越少, 其就更加强力, 因为它能够被应用到更多的情境中。这对 AC 与 LEM 来说没什么不同: 类型论容许许多有趣的“非标准”模型, 例如层拓扑斯中像 AC 和 LEM 这样的经典原理是失效的。同伦类型论在高阶拓扑斯中也承认类似的模型, 例如[TV02, Rez05, Lur09]所研究的。因此, 如果我们避免使用这些原理, 我们证明的定理对所有这些模型而言都是内部有效的。

其次, 类型论的另一个优势就是其可计算的特征。除了作为数学基础, 类型论也是有关计算的一个形式理论, 可以被视作一个强大的编程语言。从这个角度上看, 系统的规则不能像集合论的公理那样任意选取: 它们要足够协调, 以容许所有的证明都能像程序一样被“执行”。从这一点上看, 我们并不完全了解同伦类型论所引入的一些新原理, 例如泛等性和高阶归纳类型, 但是基础大纲已经出现; 举例而言, 见 [LH12]。然而, 在很长一段时间里, 像 AC 与 LEM 这样的原理从根本上就是与可计算性相悖的, 因为它们大胆地断言特定事物的存在, 却不给出任何方法来计算它们。因此, 避免使用它们是维持类型论作为计算理论的特征的必要之举。

幸运地是, 构造性推理并没有它看起来得那么难。在某些情况下, 只需要重新表述某些定义, 一个定理就可以构造性地得到, 其证明也会更加优雅。进一步地, 在泛等基础中这种事只会更常发生。举例而言:

- (i) 在集合论基础中, 同伦论与范畴论的多处环节都需要借助选择公理来实现超限构造。而通过高阶归纳类型, 我们能够以构造性的方式直接编码这些数学结构。特别值得一提的是, 在第8章中所有的“综合”同伦论内容均不依赖 LEM 或 AC。
- (ii) 在集合论基础中, “完全忠实且本质满的函子必为范畴等价”这一命题等价于选择公理; 但在泛等公理体系中, 该命题天然成立; 参见第9章。
- (iii) 在集合论中, 为获得能典范表示集合同构类与良序集同构类的“基数”与“序数”概念, 往往需要引入复杂的迂回论述——其间可能涉及选择公理或正则公理。而依托泛等公理与高阶归纳类型, 我们只需对宇宙进行截断操作便可直接获得这类典范表示; 参见第10章。
- (iv) 在集合论基础下, 将实数定义为柯西序列等价类的方案需要依赖排中律或(可数)选择公理才能保证良定义性; 但借助高阶归纳类型, 我们可以给出一个既能规避选择公理又具备良定义性的版本; 参见第11章。

当然, 这些简化也可以作为一种证据, 最终证明新方法并非真正可构造。然而, 我们强调阅读本书时, 读者并不需要去在意或担忧其可构造性。关键在于, 对以上这些所有例子而言, 我们给出的理论版本具有独立的优势, 而不依赖于 LEM 与 AC 的真假。如果能够达成可构造性, 那将是一个额外的好处。

在当前的讨论中, 我们已经添加了诸如泛等性, 高阶归纳类型, AC 与 LEM, 人们会好奇最终系统是否还保持一致。(类型论最初的优势之一就是, 相比于集合论, 其一致性在证明论的意义下是可见的)。与任何基础系统一样, 一致性是一个相对的问题: “关于什么一致?” 简略的答案是, 归功于Voevodsky [KL12], 这本书中所有的构造和公理都在Kan 复形范畴中有一个模型。(参见 [LS17]以了解高阶归纳类型)。因此, 已被证明的是, 它们相对于ZFC(配备上足够多的不可达基数, 其数量与嵌套泛等宇宙所需的一致)是一致的。对其一致性的更加传统的类型论解释仍在进行中。(例如参见 [LH12, BCH13])

我们将类型论操作的不同视角总结为表1:

类型论	逻辑学	集合论	同伦论
A	命题	集合	空间
$a : A$	证明	元素	点
$B(x)$	谓词	集合族	纤维丛
$b(x) : B(x)$	条件证明	元素族	截面
$0, 1$	$\perp, \top$	$\emptyset, \{\emptyset\}$	$\emptyset, *$
$A + B$	$A \vee B$	无交并	余积
$A \times B$	$A \wedge B$	有序对集	积空间
$A \rightarrow B$	$A \Rightarrow B$	函数集	函数空间
$\sum_{(x:A)} B(x)$	$\exists_{x:A} B(x)$	无交和	全空间
$\prod_{(x:A)} B(x)$	$\forall_{x:A} B(x)$	积	截面空间
Id_A	相等性 =	$\{(x, x) \mid x \in A\}$	道路空间 ¹

表 1: 类型论操作在不同视角下的比较

开放性问题

对那些有志于为这一个新的数学分支添砖加瓦的人而言, 知道该领域还有很多有意思的开放性问题是非常鼓舞人心的。

其中最急迫的是泛等公理的“可构造性”¹, 其由Voevodsky于[Voe12]中提出。类型论的基础系统服从Gentzen的自然演绎结构。逻辑连接词由它们的引入规则定义, 并且有着由其计算规则所保证的消去规则。通过使用Tait的可计算性方法——其原先被设计用于分析Gödel辩证解释——人们可以证明类型论的正则性。这反过来又蕴含了其他重要的性质。例如类型检查的可判定性(这是一个关键特性, 因为类型检查正对应着证明验证——我们有理由要求, 系统应当能够“在看到证明时识别出它”), 与所谓的“典范性质”, 其要求所有具有自然数类型的闭项能归约到一个数。在通过引入公理以拓展类型论时, 例如函数外延性公理, 或是泛等公理, 后一个性质会与引入/消去规则的统一结构一起丢失。Voevodsky已经构想出了一个精确的数学猜想, 该猜想与用泛等公理拓展的类型论的典范性相关: 给定一个自然数类型的闭项, 是否有可能找到一个数与一个该项等于该数的证明? 其中该证明本身可能用到泛等公理。更一般地, 一个重要问题在于: 是否有可能为泛等公理提供一个构造性证明? 倘若再加上其它受同伦论启发的构造, 例如高阶归纳类型, 又有什么不同? 这些问题目前仍然是开放的, 尽管各种寻找答案的方法目前都还在发展。

另一个基础的问题在于处理本质为集合(即离散空间)的类型, 例如自然数, 它们只包含平凡道路。目前, 同伦类型论只能在同伦等价意义上真正刻画空间, 这意味着这些“离散空间”就仅仅同伦等价于离散空间。从类型论的角度, 这意味着有许多道路等于自反性, 但是没有一条是判断相等于它的(关于“判断的”意义, 参见第1.1节)。尽管这种同伦不变性有着优势, 这些“无意义的”恒等项确实向论证与构造中引入了无必要的复杂性, 因此我们希望寻找一种系统性的方法将他们消去或坍塌。这将会给工作带来方便。

一个更加专业却不因此而使其重要性失色的问题是同伦类型论与高阶拓扑斯研究之间的关系。这样一种联系目前出现在高阶范畴论与同伦论的交集之中。由于两个学科间许多的熟悉之处, 愈发令人信服的是, 它们在暗中是相关联的。例如, 泛等宇宙的概念应与对象分类器相对应, 而高阶归纳类型应是局部可表性的一个“基本的”反映。更一般地, 同伦类型论应是 $(\infty, 1)$ -拓扑斯的“内部语言”, 就像直觉主义高阶逻辑是普通1-拓扑斯的内部语言。尽管有这些一般的一致性, 然而, 细节仍待被挖掘——特别地, 相容性和严格性的问题仍待被解决——而这么做毫无疑问将会给

¹译者注: 事实上, 这个问题已经由最新的立方类型论(CuTT)完成了, 参见 [CCHM16]。

两个概念都带来更为深刻的洞见。

然而迄今为止最为浩瀚的工程, 仍在于将日常数学在这一新体系中实现持续的形式化。近期在基础同伦论与范畴论中若干结论的形式化成果令人鼓舞(部分案例详见第8, 9章), 但显然, 还有许多工作亟待完成。

同伦类型论社区维护着一个网站与群体博客, 地址为 <http://homotopytypetheory.org>。同时设有一个用于学术交流的讨论邮件列表。欢迎新人加入!

如何阅读本书

这本书被分为了两个部分。第一部分, “基础”, 本部分阐述了同伦类型论的基本概念。这些数学基础既是后续具体学科发展的理论基石, 也是理解泛等基础方法论的必要前提。对于程序员而言, 这部分内容相当于“库代码”。由于泛等基础是一种全新的数学范式, 其基本概念需要一定的适应过程, 因此第一部分的论述相当详尽。

第二部分, “数学”, 由四个章节组成。其中每章都基于第一部分中的基础概念, 以展现泛等基础在四个不同数学领域的应用: 同伦论(第8章), 范畴论(第9章), 集合论(第10章)与实分析(第11)。第二部分的章节之间大体是相互独立的, 尽管有时一个章节会使用另一个章节中证明过的引理。

对那些想要真正理解泛等基础并能在其中开展研究的读者, 他们最终需要阅读并掌握第一部分的大部分内容。然而, 对于仅希望浅尝辄止、了解泛等基础及其能力的读者而言, 在接触到第二部分的“精华”之前必须先研读超过200页的内容, 难免会望而生畏。所幸的是, 要阅读第二部分的章节, 并不需要掌握第一部分的全部内容。第二部分的每一章开篇都会对该学科领域与泛等基础对其的贡献进行概述, 以及需要从第一部分预备的必要背景知识。因此, 勇敢的读者可以直接翻至其最感兴趣的主题所在章节。若读者希望比上述方式更深入地理解第二部分的一个或多个章节, 但尚未准备好通读整个第一部分, 我们在此提供第一部分的简要总结, 并附注说明哪些部分对应第二部分的哪些章节是必需的。

第1章阐述的是类型论的基本概念, 尚未涉及同伦论解读。熟悉 Martin-Löf 类型论的读者可快速浏览该章以了解我们所采用理论的具体细节。然而, 缺乏类型论经验的读者则需要仔细阅读第1章, 因为类型论与集合论等其他基础理论存在诸多细微差异。

第2章引入了类型论的同伦论视角, 以及支持此视角的基本概念, 并描述了第1章中类型论各组分同伦行为。该章还引入了泛等公理(§2.10)——这是同伦类型论两大基础创新中的第一个。因此, 该章内容非常基础, 我们鼓励所有读者阅读, 尤其是§2.1至§2.4。

第3章描述了在同伦类型论中如何表述逻辑, 及其与经典逻辑、构造性逻辑和直觉主义逻辑的联系。此处我们定义了排中律、选择公理和命题缩并公理(尽管在本书后续大部分内容中我们无需假设这些公理), 同时介绍了对于表述传统逻辑至关重要的命题截断。此章是阅读第10章和第11章的必要背景, 对第9章重要性较低, 对第8章则非必需。

第4章和第5章详细研究了两个专题: 等价性(及相关概念)和广义归纳定义。尽管这些主题本身很重要且能加深对同伦类型论的理解, 但在第二部分大部分内容中并非必需。仅在第4章中的少数引理被零星使用, 而§5.1、§5.6和§5.7中的一般性讨论有助于为理解第6章提供必要的直观背景。第5.7节讨论的广义归纳定义也在第10章和第11章中的少数地方有所使用。

第6章通过诸多示例引入了同伦类型论的第二个基础创新——高阶归纳类型——。高阶归纳类型是第8章的主要研究对象, 并且某些特定的高阶归纳类型在第10章和第11章中扮演重要角色。它们对第9章则非必需, 尽管在§9.9中使用了一个例子。

最后, 第7章讨论了同伦 n -类型及相关概念, 如 n -连通类型。这些概念对第8章很重要, 但在第二部分其余章节中不那么重要, 尽管其中一些引理在 $n = -1$ 时的特例在§10.1中被用到。

第一部分到此结束。如前所述, 第二部分由四个很大程度上无关的章节组成, 每章都描述了泛等基础在某一个特定学科的应用。

在第二部分的各章中, 第8章(同伦论)或许是最具革命性的。泛等基础采用了一种非常不同的“综合”的方式来处理同伦论, 其中同伦类型是基本对象(即类型本身), 而非通过拓扑空间或其他

集合论模型构造而来。这使得代数拓扑中的经典定理有了新的证明方式, 我们从中选取了一些示例, 从 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ 到Freudenthal纬悬定理。

在第9章(范畴论)中, 我们发展了一些基本的(1-)范畴理论, 遵循泛等公理的原则, 即相等即同构。这产生了一个良好的性质: 确保所有定义和构造在范畴等价下自动满足不变性。事实上, 等价的范畴是相等的, 正如等价的类型是相等的一样。(这也与高阶范畴论和高阶拓扑斯理论存在联系。)

第10章(集合论)研究泛等基础中的集合。集合范畴具有其通常的性质, 从而为任何不需要同伦或高阶范畴结构的数学提供了基础。我们还观察到, 泛等公理使得基数和序数的处理更为优雅, 并且高阶归纳类型产生了一个满足Zermelo–Fraenkel集合论一般公理的累积层级。

在第11章(实数)中, 我们总结了Dedekind实数的构造, 然后指出高阶归纳类型允许一种Cauchy实数的定义, 该定义避免了构造性数学中一些相关的问题。接着我们概述了对Conway超实数的类似处理方法。

本书的每一章都以“注释”节作结, 该节尽可能收集了历史评论、文献引用和成果归属说明。我们还在每章末尾附有习题, 以帮助读者熟悉在泛等基础中进行数学研究的方式。

最后, 请记住本书是由大量参与者通过大规模协作努力撰写而成的。我们已尽力确保术语和符号的一致性, 并将数学内容以逻辑流畅的线性结构呈现, 但很可能仍存在一些不完美之处。我们恳请读者对此类疏漏予以谅解, 并欢迎为下一版的改进提出建议。

PART I

基础

第 1 章

类型论

1.1 类型论 vs 集合论

同伦类型论(与其他的基础一样)是数学的一种基础语言,即 Zermelo–Fraenkel 集合论的一种替代方案。然而,它在几个重要方面的行为方式与集合论不同,这可能需要一些时间来适应。为了仔细解释这些差异,与本书其余部分相比,我们需要在此处更加形式化。如引言中所述,我们的目标是非形式化地书写类型论;但对于习惯于集合论的数学家来说,在开始时更加精确有助于避免一些常见的误解和错误。

我们注意到,集合论基础有两个“层次”:一阶逻辑的演绎系统,以及在该系统内部形式化的特定理论(例如 ZFC)的公理。因此,集合论不仅仅是关于集合的,而是关于集合(第二层次的对象)与命题(第一层次的对象)之间的相互作用。

相反,类型论是它自己的演绎系统:它不需要在任何上层结构(如一阶逻辑)的内部形式化。与集合论的两个基本概念(集合和命题)不同,类型论有一个基本概念:类型。命题(我们可以证明、证伪、假设、否定等的陈述¹)根据第 8 页的表 1 中所示的对应关系,被等同于特定的类型。因此,证明定理的数学活动被等同于构造对象的数学活动的一个特例——在这个意义下,就是构造一个表示命题的类型的居留元。

这使我们想到类型论和集合论之间的另一个区别,但为了解释它,我们必须稍微谈谈一般的演绎系统。非正式地说,演绎系统是一个**规则**的集合,用于推导称为**判断**的东西。如果我们将演绎系统视为一个形式游戏,那么判断就是我们通过遵循游戏规则而达到的游戏中的“位置”。我们也可以将演绎系统视为一种代数理论,在这种情况下,判断是元素(如群中的元素),而演绎规则是运算(如群的乘法)。从逻辑的观点来看,判断可以被视为“外部”陈述,存在于元理论中,与理论本身的“内部”陈述相对。

在一阶逻辑推理系统中(集合论所基于的推理系统),只存在一类判断:给定的一个命题存在证明。这就是说,每个命题 A 都会产生一个判断“ A 存在证明”,而所有的判断都具有该形式。一阶逻辑中形如“从 A 和 B 推断出 $A \wedge B$ ”的规则,实际上是一个“证明构造”的规则,其断言,只要给定判断“ A 存在证明”与“ B 存在证明”,我们可以就推理出“ $A \wedge B$ 存在证明”。需要注意的是,判断“ A 存在证明”与 A 本身处在不同的层级,后者是理论的内部陈述。

与“ A 存在证明”相似,类型论的基础判断写作“ $a : A$ ”,读作“项 a 具有类型 A ”,或者更宽泛地读作“ a 是 A 的元素”(或在同伦类型论中读作“ a 是 A 中一点”)。若 A 是一个表示命题的类型,那么 a 被称作对 A 可证明性的一个见证,或是 A 真值的一个证据(或甚至为 A 的一个证明,但我们会避免使用这个令人困惑的术语)。在这种情况下,当一阶逻辑中相似的判断“ A 存在证明”是可以被导出的,那

¹令人困惑的是,将“命题”一词与“定理”同义使用也是一种常见做法(可追溯到欧几里得)。我们将自己局限于逻辑学家的用法,根据这种用法,命题是一个易于证明的陈述,而定理(或“引理”或“推论”)是一个已经被证明的陈述。因此“ $0 = 1$ ”和它的否定“ $\neg(0 = 1)$ ”都是命题,但只有后者是定理。

么判断 $a : A$ 在类型论中(对某些 a)是可以被精确地导出的(模去我们假设的公理和数学编码的差异,正如我们将在全书讨论的那样)。

另一方面,如果类型 A 被更多地视作一个集合而非一个命题(尽管正如我们将看到的,这种区分可能变得模糊),那么 $a : A$ 可被视为类似于集合论陈述 $a \in A$ 。然而,存在一个本质区别: $a : A$ 是一个判断,而 $a \in A$ 是一个命题。特别地,在类型论内部工作时,我们不能做出诸如“若 $a : A$,则 $b : B$ 不成立”这样的陈述,也不能“反驳”判断 $a : A$ 。

理解这一点的一个好方法是:在集合论中,“属于”是一种关系,它可能在两个预先存在的对象 a 和 A 之间成立,也可能不成立;而在类型论中,我们不能孤立地谈论一个元素 a :每个元素根据其本质都是某个类型的元素,并且该类型(一般而言)是唯一确定的。因此,当我们非正式地说“设 x 为一个自然数”时,在集合论中,这是“设 x 为一个事物并假设 $x \in \mathbb{N}$ ”的简写,而在类型论中“设 $x : \mathbb{N}$ ”是一个原子陈述:我们不能在未指定其类型的情况下引入一个变量。

乍看之下,这似乎是一个不便的限制,但可以说,它更接近“设 x 为一个自然数”的直观数学含义。在实践中,似乎每当我们实际上需要 $a \in A$ 是一个命题而非判断时,总存在一个背景集合 B ,已知 a 是其元素且 A 是其子集。这种情况在类型论中也容易表示,只需将 a 视为类型 B 的一个元素,而将 A 视为 B 上的一个谓词;参见§3.5。

类型论与集合论之间的最后一个区别是对相等的处理。数学中熟悉的概念是一个命题:例如,我们可以反驳一个等式或假设一个等式作为前提。由于在类型论中,命题是类型,这意味着相等是一个类型:对于元素 $a, b : A$ (即同时有 $a : A$ 和 $b : A$),我们有一个类型 $a =_A b$ 。(当然,在同伦类型论中,这个相等命题可能以不熟悉的方式行为:参见§1.12和第2章,以及本书其余部分)。当 $a =_A b$ 有居留元时,我们说 a 和 b 是(命题)相等的。

然而,在类型论中还需要一种相等判断,它存在于与判断 $x : A$ 相同的层次。这被称为**判断相等**或**定义相等**,我们将其写为 $a \equiv b : A$ 或简写为 $a \equiv b$ 。将其理解为“按定义相等”是有帮助的。例如,如果我们通过方程 $f(x) = x^2$ 定义一个函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,那么表达式 $f(3)$ 就按定义等于 3^2 。在理论内部,否定或假设一个按定义的相等是没有意义的;我们不能说“如果 x 按定义等于 y ,那么 z 就不按定义等于 w ”。两个表达式是否按定义相等只是一个展开定义的问题;特别地,它是算法上可判定的(尽管该算法必然是元理论的,而非理论内部的)。

随着类型论变得更为复杂,判断相等可能比这更为微妙,但这是一个很好的最初直觉。或者,如果我们将演绎系统视为一个代数理论,那么判断相等就是该理论中的简单相等,类似于群中元素之间的相等——唯一潜在的混淆是,在类型论的演绎系统内部也有一个对象(即类型 $a = b$),在其内部行为上,它被视作一种“相等”概念。

我们希望有一个判断的相等性概念的原因在于其可以控制其他形式的判断,即形如 $a : A$ 的判断。举例而言,假设我们已经有了对 $3^2 = 9$ 的证明,即,我们得到了某个 p ,对其有判断 $p : (3^2 = 9)$ 。那么同一个 p 就应该被算作是一个关于 $f(3) = 9$ 的证明,其中 $f(3)$ 依定义等于 3^2 。表示这一点的最好方法是通过一个规则,其声明如果给定判断 $a : A$ 与 $A \equiv B$,我们就可以导出判断 $a : B$ 。

因此,对我们而言,类型论将是一个基于以下两种判断的推理系统。

判断	含义
$a : A$	“ a 是类型 A 的对象”
$a \equiv b : A$	“ a 与 b 是类型 A 中依定义相等的对象”

在引入定义相等——即将一个事物定义为等于另一个事物——时,我们将使用符号 $“\equiv”$ 。因此,上述函数 f 的定义将写为 $f(x) := x^2$ 。

由于判断不能被组合成更复杂的陈述,符号 $“:”$ 和 $“\equiv”$ 的结合性比任何其他符号都更弱。²因此,例如,“ $p : x = y$ ”应被解析为“ $p : (x = y)$ ”,这是合理的,因为“ $x = y$ ”是一个类型,而不

²在形式化的类型论中,逗号和推出符号的结合性可能更弱。例如, $x : A, y : B \vdash c : C$ 被解析为 $((x : A), (y : B)) \vdash (c : C)$ 。然而,在本书中,我们直到第A章才会使用这种表示法。

应解析为“ $(p : x) = y$ ”，后者是无意义的，因为“ $p : x$ ”是一个判断，不能等于任何东西。类似地，“ $A \equiv x = y$ ”只能被解析为“ $A \equiv (x = y)$ ”，尽管在这种极端情况下，无论如何都应添加括号以帮助阅读理解。此外，后面我们将沿用串联等式的常见表示法——例如，写 $a = b = c = d$ 表示“ $a = b$ 且 $b = c$ 且 $c = d$ ，因此 $a = d$ ”——并且我们将在这种链条中包含判断相等。通常，上下文足以使我们的意图清晰。

这里或许也是提及常见数学符号“ $f : A \rightarrow B$ ”（表示 f 是从 A 到 B 的函数）的适当时机，它可以被视为一个类型判断，因为我们使用“ $A \rightarrow B$ ”作为从 A 到 B 的函数类型的记号（这是类型论中的标准做法；参见§1.4）。

判断可能依赖于形式为 $x : A$ 的假设，其中 x 是变量而 A 是一个类型。例如，我们可以在假设 $m, n : \mathbb{N}$ 下构造一个对象 $m + n : \mathbb{N}$ 。另一个例子是：假设 A 是一个类型， $x, y : A$ ，且 $p : x =_A y$ ，我们可以构造一个元素 $p^{-1} : y =_A x$ 。所有此类假设的集合称为上下文；从拓扑的观点来看，它可以被视为一个“参数空间”。实际上，从技术上讲，上下文必须是一个有序的假设列表，因为后面的假设可能依赖于前面的假设：只有在类型 A 中出现的任何变量作出假设之后，我们才能做出假设 $x : A$ 。

如果假设 $x : A$ 中的类型 A 表示一个命题，则该假设是如下假说的类型论版本：我们假设命题 A 成立。当类型被视为命题时，我们可以省略其证明的名称。因此，在上面的第二个例子中，我们可以改为说：假设 $x =_A y$ ，我们可以证明 $y =_A x$ 。然而，由于我们正在做“证明相关”的数学，我们将频繁地将证明作为对象来引用。例如，在上面的例子中，我们可能想要确定 p^{-1} ，与传递性和自反性的证明一起，其行为类似于群胚；参见第2章。

注意，在假设一词的这种含义下，我们可以假设一个命题相等（通过假设一个变量 $p : x = y$ ），但不能假设一个判断相等 $x \equiv y$ ，因为它不是一个可以拥有元素的类型。然而，我们可以做另一件看起来有点像假设判断相等的事情：如果我们有一个涉及变量 $x : A$ 的类型或元素，那么我们可以用任何特定元素 $a : A$ 代入 x ，以获得更具体的类型或元素。我们有时会使用诸如“现在假设 $x \equiv a$ ”的语言来指代这种代入过程，即使它在技术意义上不是上面介绍的假设。

同样地，我们也不能证明一个判断相等，因为它不是一个我们可以展示见证者的类型。然而，我们有时会在定理中陈述判断相等，例如“存在 $f : A \rightarrow B$ 使得 $f(x) \equiv y$ ”。这应被视为做出两个独立的判断：首先我们对某个元素 f 做出判断 $f : A \rightarrow B$ ，然后我们做出额外的判断 $f(x) \equiv y$ 。

在本章的剩余部分，我们尝试给出类型论的非形式化阐述，其足以满足本书的目的；我们在第A章给出更形式化的说明。除了一些相当明显的规则（例如判断相等的事物总是可以相互替换），类型论的规则可以分组为类型构造子。每个类型构造子包括一种构造类型的方法（可能利用先前构造的类型），以及该类型元素的构造和行为规则。在大多数情况下，这些规则遵循相当可预测的模式，但我们不试图在此使其精确；然而可参见§1.5的开头以及第5章。

本章所介绍的类型论的一个重要方面是它完全由规则组成，而不包含任何公理。在用判断来描述演绎系统时，通过规则，我们能够从一组判断中推断出一个判断，而公理则被初始给定。如果我们将演绎系统视为一个形式游戏，那么规则就是游戏规则，而公理则是起点。如果我们将演绎系统视为一个代数理论，那么规则就是理论的操作，而公理则是该理论某个特定自由模型的生成元。

在集合论中，唯一的规则是一阶逻辑的规则（例如允许我们从“ A 有一个证明”和“ B 有一个证明”推导出“ $A \wedge B$ 有一个证明”的规则）：所有关于集合行为的信息都包含在公理中。与之相对的，在类型论中，通常是规则包含了所有信息，而不需要任何公理。例如，在§1.5中我们将看到，存在一条规则，其允许我们从“ $a : A$ ”和“ $b : B$ ”推导出判断“ $(a, b) : A \times B$ ”，而在集合论中，类似的陈述将是配对公理（的一个推论）。

仅使用规则来形式化类型论，其优势在于规则的“程序性”。事实上，“程序性”使得类型论有可能具备一些良好的计算性质（尽管不能自动确保），例如“典范性”。然而，虽然这种风格适用于传统的类型论，但我们尚未理解如何以这种方式形式化同伦类型论所需的一切。特别地，在§2.9、§2.10和第6章中，我们将不得不通过引入额外的公理来扩充本章介绍的类型论规则，特别是泛等公理。然而，在本章中，我们将讨论范围局限于传统的、基于规则的类型论。

1.2 函数类型

给定类型 A 与 B , 我们可以构造定义域为 A , 陪域为 B 的函数类型 $A \rightarrow B$ 。我们有时也会将函数称为映射。与集合论不同, 函数并不被定义为函数关系, 而是类型论的基础概念。我们通过规定如何使用函数, 如何构造它们, 以及它们能引出怎样的相等性来阐释函数类型。

给定一个函数 $f : A \rightarrow B$ 与定义域中的一个元素 $a : A$, 我们可以应用该函数来得到陪域中的一个元素 B , 将其记为 $f(a)$ 并称之为函数 f 在 a 处的函数值。类型论中通常会省略括号, 并将 $f(a)$ 简单记为 fa , 我们有时也会遵循这一惯例。

但是我们该如何构造 $A \rightarrow B$ 的元素呢? 有两种等价的方式: 一种是通过直接定义, 另一种是使用 λ 抽象。通过直接定义引入函数, 指的是我们通过给函数命名(比方说 f)来引入它, 并通过给出一个等式

$$f(x) \equiv \Phi \quad (1.2.1)$$

来定义 $f : A \rightarrow B$, 其中 x 是一个变量而 Φ 是一个可以使用 x 的表达式。为了使其有效, 我们必须检查在假设 $x : A$ 的情况下有 $\Phi : B$ 。

现在我们可以通过将 Φ 中的变量 x 替换为 a 来计算 $f(a)$ 。例如, 考虑函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 它由 $f(x) \equiv x + x$ 定义。(我们将在§1.9中定义 $\mathbb{N}$ 和 $+$ 。)那么 $f(2)$ 判断相等于 $2 + 2$ 。

如果我们不想为函数命名, 我们可以使用 λ 抽象。给定一个如上所述可能使用 $x : A$ 的、类型为 B 的表达式 Φ , 我们写作 $\lambda(x : A). \Phi$ 来表示由 (1.2.1) 定义的同一个函数。因此, 我们有

$$(\lambda(x : A). \Phi) : A \rightarrow B.$$

对于前一段中的例子, 我们有类型判断

$$(\lambda(x : \mathbb{N}). x + x) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}.$$

作为另一个例子, 对于任何类型 A 和 B 以及任何元素 $y : B$, 我们有一个常函数 $(\lambda(x : A). y) : A \rightarrow B$ 。

我们通常省略 λ 抽象中变量 x 的类型, 写作 $\lambda x. \Phi$, 因为从函数 $\lambda x. \Phi$ 具有类型 $A \rightarrow B$ 的判断中可以推断出 $x : A$ 。按照约定, 绑定变量 “ $\lambda x.$ ” 的“作用域” 是整个表达式的其余部分, 除非用括号将其括起。因此, 例如, $\lambda x. x + x$ 应该解析为 $\lambda x. (x + x)$, 而不是 $(\lambda x. x) + x$ (在这种情况下, 后者本身就是类型错误的)。

另一个等价的记号是

$$(x \mapsto \Phi) : A \rightarrow B.$$

我们有时也会在表达式 Φ 中使用一个空的 “ $-$ ” 来代替变量, 以表示一个隐式的 λ -抽象。例如, $g(x, -)$ 是书写 $\lambda y. g(x, y)$ 的另一种方式。

现在, λ -抽象本身即是函数, 因此我们可以将它应用于参数 $a : A$ 。于是我们有以下计算规则³, 这是一个定义等式:

$$(\lambda x. \Phi)(a) \equiv \Phi'$$

其中 Φ' 是表达式 Φ 中所有 x 的出现都被 a 替换后的结果。继续上面的例子, 我们有

$$(\lambda x. x + x)(2) \equiv 2 + 2.$$

注意, 从任意函数 $f : A \rightarrow B$, 我们可以构造一个 λ 抽象函数 $\lambda x. f(x)$ 。依定义, 这是“将 f 应用于其参数的函数”, 我们认为它与 f 定义相等:⁴

$$f \equiv (\lambda x. f(x)).$$

³该等式通常被称为 β -转换 或 β -规约。

⁴该等式通常被称为 η -转换 或 η -展开。

这个等式被称为**函数类型的唯一性原理**, 因为它表明 f 由其值唯一决定。

通过使用 λ -抽象, 我们可以简化带有显式参数的, 由直接定义引入函数的方法: 即, 我们可以将

$$f(x) := \Phi$$

的定义读作

$$f := \lambda x. \Phi.$$

当进行涉及变量的计算时, 我们必须小心地用同样涉及变量的表达式替换变量, 因为我们希望保持表达式的绑定结构。这里所说的绑定结构是指一种在变量的引入位置与使用位置间的不可见链接。这种链接由诸如 λ 、 Π 和 Σ (我们很快就会遇到后者)的绑定符生成。例如, 考虑定义 $f : \mathbb{N} \rightarrow (\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N})$

$$f(x) := \lambda y. x + y.$$

如果我们在某处假设了 $y : \mathbb{N}$, 那么 $f(y)$ 是什么? 在 $f(x)$ 的定义式“ $\lambda y. x + y$ ”中天真地用 y 替换所有位置上的 x , 从而得到 $\lambda y. y + y$ 是错误的做法, 因为这意味着 y 被**捕获**了。之前, 被替换的 y 指的是我们的假设, 但现在它指的是 λ -抽象的参数。因此, 这种天真的替换会破坏绑定结构, 允许我们执行语义上不可靠的计算。

但在这个例子中, $f(y)$ 究竟是什么? 注意, 绑定(或“哑”)变量(如表达式 $\lambda y. x + y$ 中的 y)只有局部意义, 并且可以一致地被任何其他变量替换, 同时保持绑定结构。实际上, $\lambda y. x + y$ 被声明为判断相等⁵于 $\lambda z. x + z$ 。由此可知, $f(y)$ 判断相等于 $\lambda z. y + z$, 这就回答了这一问题。(除了 z , 任何与 y 不同的变量都可以使用, 并得到相等的结果。)

当然, 这任何数学家都应该对此感到熟悉: 这与以下现象相同: 如果 $f(x) := \int_1^2 \frac{dt}{x-t}$, 那么 $f(t)$ 不是 $\int_1^2 \frac{dt}{t-t}$ 而是 $\int_1^2 \frac{ds}{t-s}$ 。 λ -抽象绑定哑变量的方式与积分如出一辙。

我们已经了解如何定义单变量函数。一种定义多变量函数的方式是使用笛卡尔积, 这将在后面介绍; 我们把一个参数为 A 和 B , 结果为 C 的函数赋予类型 $f : A \times B \rightarrow C$ 。然而, 还有一种被称为**柯里化**的方法可以避免使用乘积类型(以数学家 Haskell Curry 命名)。

柯里化的思想是将一个有两个输入 $a : A$ 和 $b : B$ 的函数表示为一个接受单个输入 $a : A$ 并返回另一个函数的函数, 而这个函数接受第二个输入 $b : B$ 并返回结果。也就是说, 我们认为双变量函数属于一个迭代函数类型, $f : A \rightarrow (B \rightarrow C)$ 。我们也可以省略括号并写作, 如 $f : A \rightarrow B \rightarrow C$, 其默认向右结合。于是, 给定 $a : A$ 和 $b : B$, 我们可以将 f 应用于 a , 然后将结果应用于 b , 得到 $f(a)(b) : C$ 。为了避免括号的泛滥, 我们允许将 $f(a)(b)$ 写作 $f(a, b)$, 即使没有涉及到乘积。当完全省略函数参数周围的括号时, 我们把 $(f a) b$ 写作 $f a b$, 其默认向左结合, 从而让 f 以正确的顺序应用于其参数。

于是, 带有显式参数的定义也适用于该情况: 我们可以通过给出一个等式

$$f(x, y) := \Phi$$

来定义一个命名函数 $f : A \rightarrow B \rightarrow C$, 其中 $\Phi : C$ 假设 $x : A$ 和 $y : B$ 。使用 λ -抽象的话, 这对应于

$$f := \lambda x. \lambda y. \Phi,$$

这也可以写成

$$f := x \mapsto y \mapsto \Phi.$$

我们也可以通过多个空白来隐式抽象多个变量, 例如 $g(-, -)$ 表示 $\lambda x. \lambda y. g(x, y)$ 。通过直接拓展刚刚所述内容, 我们可以对三个或更多参数的函数进行柯里化。

⁵该等式通常被称为 α -转换。